

需求書 — 火炭會聚會簽到系統

專案背景

火炭會 (Fo Tan Chapter) 為香港本地商會組織，每月舉辦聚會，需要一套完整的簽到及管理系統，支援會員/來賓管理、付款追蹤、簽到操作、報表統計。

核心需求

1. 嘉賓簽到主頁 (Mobile First)

- A-Z 姓名排序 - 付款狀態即時顯示 (已付款/未付款) - 未付款者點擊直接跳轉付款頁面 (PayMe/Alipay/FPS) - 付款憑證上傳 - 簽到確認 + 音效回饋 - iOS 風格底部 Tab Bar (未簽到/已簽到/流程/委員/關於) - 枱號顯示 (每人獨立枱號) - 個人資料卡 + vCard 下載 - 每枱 12 人上限

2. 後台管理系統 (SPA)

- 總覽: Chart.js 圖表、CSV 匯出 - 簽到操作: 打卡、付款三態 (paid/free/unpaid)、枱號設定、缺席標記 - 會議管理: CRUD、列表/日曆雙模式、A-Z 排序、付款篩選、複製上次與會會員 - 會員管理: CRUD、卡片/表格雙模式、憑證上傳、出席歷史 - 來賓管理: CRUD、依會議篩選、付款狀態顯示 - 系統設定: Key-value 設定 (標題、付款連結、QR、密碼、跳過簽到開關) - Q&A 訓練: Chatbot 訓練數據管理 - Skill 頁面: Token 管理、文件下載

3. 付款系統

- 三種付款方式: 憑證上傳、免費嘉賓、現金付款 - 三種付款狀態: paid (💰)、free (FREE)、unpaid (❌💰) - 付款憑證上傳至 R2，支援多張 - 簽到憑證自動標記已付

4. AI Chatbot (龍蝦仔🦞)

- Qwen function calling, 港式廣東話 - 21 個 function calling tools (100% GUI 對應) - 支援 Excel 自動解析匯入 - 圖片 AI 分析 (Qwen VL) - 多輪對話

5. Telegram Bot (@fotanbot)

- 文字對話 → Chatbot 回覆 - 圖片 → R2 儲存 + AI 分析 - PDF/檔案 → R2 儲存 - 對話記錄儲存 - 用戶白名單

6. Skill REST API

- Token 驗證 (90 天有效) - 17 種操作, 100% GUI 對應 - 唔需要 Node.js/Wrangler, 純 curl 即可使用 - 支援 OpenClaw / Claude Code 整合

7. 保安

- 登入防爆破 (IP-based, 5 次失敗鎖 15 分鐘) - HttpOnly + SameSite=Strict + Secure Cookie - Skill Token 驗證 - 改密碼需舊密碼

技術架構

層級	技術
前端	Vanilla HTML/CSS/JS (單檔 SPA)
後端	Cloudflare Pages Functions
資料庫	Cloudflare D1 (SQLite)

層級	技術
物件儲存	Cloudflare R2
AI	Qwen (DashScope International) + Qwen VL
圖表	Chart.js 4.x
試算表	SheetJS (xlsx)
部署	Wrangler CLI
Bot	Telegram Bot API

資料庫設計

8 張表：members, guests, meetings, attendance, settings, member_receipts, telegram_messages, skill_tokens

核心表 attendance 欄位：meeting_id, person_type, person_id, arrival_time, payment(paid/free/unpaid), payment_method, table_number, substitute, remark

非功能性需求

- 部署於 Cloudflare 全球邊緣網路 - HTML/Assets 不緩存（_headers 設定） - JS/CSS 版本號強制刷新 - API 自動 cache-busting（_t 時間戳） - 監控：Wrangler tail - 備份：一鍵 JSON 匯出

當前狀態（2026-06-15）

- 會議 #10：2026-06-20 四週年聚餐 - 91 人出席（18 會員 + 73 來賓） - 已付 48 / 免費 10 / 未付 33 - 8 枱（每枱 12 人） - 系統版本：v3.3

截圖預覽

主頁



未簽到 Tab

火炭會聚會 v3.0

[即將舉行] 2026-06-20 週年聚餐

布老闆

午餐費用 · 來賓價

HK\$380

請完成付款後上傳憑證

PayMe

Alipay

FPS

上傳付款憑證

選擇檔案

未選擇任何檔案

確認上傳

未簽到 (147)

已簽到 (1)

流程

委員

關於

付款頁面

確認簽到

火炭會聚會 v3.0

[即將舉行] 2026-06-20 週年聚餐

朱鎮峰

來賓

確認簽到？

取消

✓ 確認

火炭會聚會 v3.0

[即將舉行] 2026-06-20 週年聚餐

朱鎮峰

16:37

簽到確認

多謝光臨

8 號枱

節目表

「火炭四載 聚力創新」《火炭會·4週年》

地點：沙田帝都酒店國穗軒1樓

10:45 主席團+執委到場佈置及禮品分發

11:15 會議前小結+拍照

11:30-12:45 自由交流/商務對接

12:45 主持人呼籲入座

12:55 會議正式開始

13:00-13:15 主席報告

13:15 鄧錦添會長致詞

13:20 梁子穎MH立法會議員分享

13:30 大合照+午餐開始

13:40 感恩環節

14:00 BINGO抽獎

未簽到 (90)

已簽到 (0)

流程

委員

關於

簽到完成

已簽到 Tab

火炭會聚會 v3.0

 [即將舉行] 2026-06-20 週年聚餐



布老闆

午餐費用 · 來賓價

HK\$380

請完成付款後上傳憑證

PayMe

Alipay

FPS



上傳付款憑證

選擇檔案

未選擇任何檔案

確認上傳

 未簽到 (147)

 已簽到 (1)

 流程

 委員

 關於

個人資料卡

火炭會聚會 v3.0

 [即將舉行] 2026-06-20 週年聚餐



布老闆

午餐費用

HK\$388

請完成付款後上傳憑證

PayMe

Alipay

FPS



上傳付款憑證

選擇檔案

未選擇任何檔案

確認上傳

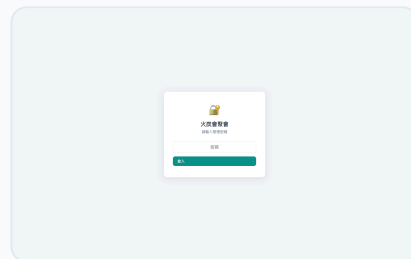
 未簽到 (89)

 已簽到 (1)

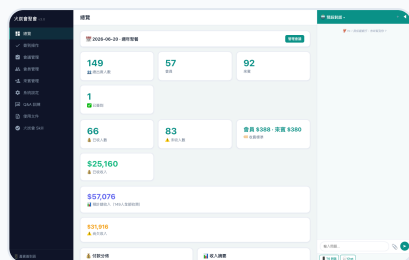
 流程

 委員

 關於

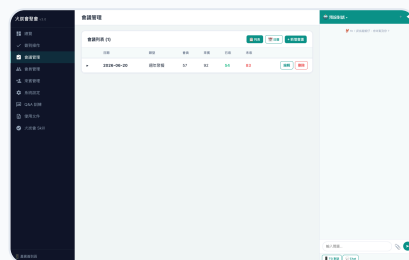
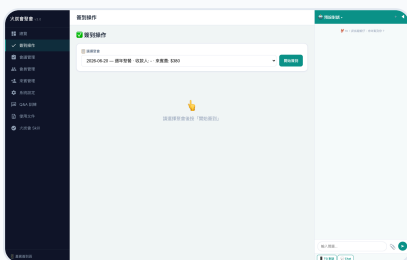


後台登入

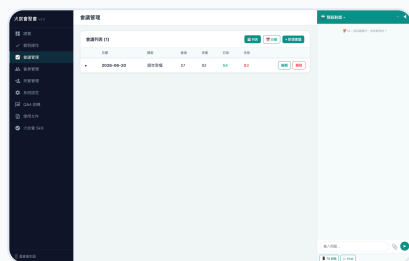


總覽

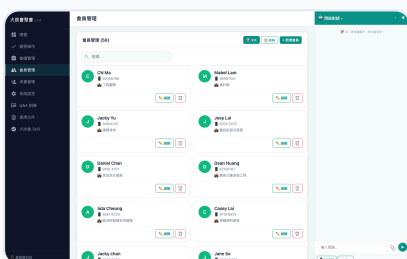
簽到操作



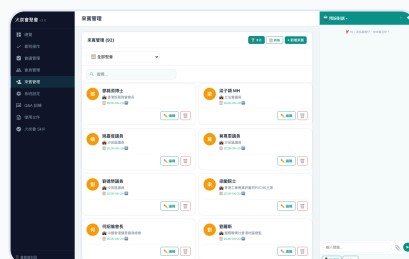
付款模態頁



會議管理



會員管理



來賓管理

系統設定

Skill 頁面

Chatbot 面板